جمع العينات الجرثومية

الشروط الواجب توافرها في العينة لتكون صالحة للفحص الجرثومي

يجب أن تكون العينة جيدة من الناحية الكمية:أي كميتها كافية للفحص والزرع، ومن الناحية الكيفية: أي يجب أن لا يكون.
القشع مخلوط باللعاب أو تكون العينة ملوثة بعناصر أخرى

يجب أن تجمع بأدوات مناسبة وأوعية مناسبة وأن يكون حجم الوعاء مناسباً للعينة المدروسة وشفافاً ليسهل رؤية العينة، وغير قابل للكسر، وقابلاً للإتلاف، ومحكم الإغلاق، ونظيف ومعقم عند الاستعمال

يجب أن تؤخذ العينة من قبل المخبري أو الطبيب المختص أو من قبل المريض بعد إعطائه التوجيهات الضرورية

يجب أن يكتب على عبوة العينة: اسم المريض، وجنسه، وعمره
ونوع العينة ومكان وجود الإصابة، و نوع الفحص المطلوب ونوع الصاد الحيوي إذا كان المريض يتناول الصاد الحيوي، وتاريخ وساعة جمع العينة وبالإضافة للتحذير فيما لو كانت يتوقع وجود جرثوم خطير ليتم التعامل معه بحذر شديد من قبل المخبري

يجب أن تؤخذ العينة قبل البدء بالمعالجة بالصادات الحيوية أو بعد 78 ساعة من إيقاف المعالجة

يجب أن تصل العينة إلى المخبر في مدة أقصاها ساعتين لأن
الجراثيم تتخرب وأيضاً بعض الجراثيم الطبيعية تتكاثر وتطغى على الجراثيم الممرضة

ماهي العينات التي يجب رفضها وعدم استقبالها

عينة ليس عليها بيانات كافية

عينة فيها تسريب

عينة في عبوة غير نظيفة أو تفتقر للمواصفات

عينة تأخرت أكثر من 12 ساعة

أدوات جمع العينات

تختلف الأدوات حسب مكان ونوع الإصابة ويشترط بها أن تكون معقمة وتشمل

الماسحة القطنية: وهي عبارة عن عود خشبي في نهايته كتلة من القطن، تستعمل لأخذ عينات من الجروح والعين والفتحات الطبيعية بجسم الإنسان

السيرنغات:تؤخذ بها عينات الدم والقيح والسائل الدماغي الشوكي

المشرط: لأخذ الخزعات

الملقط

إبرة للزرع: الآوز

الطرق المتبعة في أخذ العينات الجرثومية

من السائل الدماغي الشوكي: وذلك بالبزل القطني بين الفقرتين الرابعة والخامسة ويؤخذ من 2 لـ 5 ملل لتر في الحالة السوية ويكون رائق وعقيم، يجب أن يجمع من قبل طبيب مدرب وبظروف معقمة جداً خوفاً من التهابات السحائية ويجب أن يجمع في أنبوبين، الأول للاختبارات الكيميائية والثاني للفحص الجرثومي

من مفرزات الطرق التنفسية العلوية (الأنف والبلعوم): تؤخذ المسحة من البلعوم من المناطق القيحية بعد الاستعانة بخافض اللسان وتدور المسحة على كافة البلعوم و تؤخذ المسحة من الأنف بإدخال الماسحه القطنية في الأنف بعمق 2 وتحرك على مخاطية الأنف

المفرزات القصبية (الرئة): يجمع القشع المندفع بشكل تلقائي وأفضل وقت عند الاستيقاظ وقبل تناول الطعام والشراب.ملاحظة: يجب عدم الاعتماد على القشع اللعابي ويجمع في وعاء معقم

البراز: يجمع في وعاء معقم عينة منه وترسل إلى الفحص مباشرة. ملاحظة: عند السيدات ترفض العينات أثناء الطمث

البول: يفضل جمع البول الصباحي بعد غسل الأعضاء التناسلية جيداً بالماء والصابون ويجب فحص العينة خلال من 2 ل 3 ساعة من جمعها

الزرع الجرثومي

الأوساط الزرعية (المستنبتات الزرعية): بمان هناك الآلاف من الجراثيم التي تعيش في بيئات مختلفة وتتطلب شروطاً معينة وشروطاً بيئية مختلفة لنموها وتكاثرها لذلك وجب تطوير الأوساط الزرعية المختلفة لتأمين أفضل شروط توفر نمو الجراثيم

كل وسط زرعي يجب أن يحقق مجموعة من الشروط أهمها

أن يكون حاوي على المواد الغذائية الضرورية لنمو الجراثيم كالبروتينات والسكريات والفيتامينات والأملاح المعدنية... إلخ

يجب أن يحوي على الماء

يجب أن يكون معقم

يجب أن يكون شفافاً ما أمكن

يجب أن تكون درجة ملائمة لكل نوع جرثوم

أنماط الأوساط الزرعية حسب قوامها

أوساط صلبة: وهذه الأوساط تحتوي على مادة مصلبة
هي الآغار بنسبة 2% الذي يجعل الوسط صلباً تنمو الجراثيم على هذه الأوساط بشكل مستعمرات تمكننا من دراسة خصائصها

أوساط نصف صلبة: هذه الأوساط تحتوي على نصف التركيز
السابق 1% من الآغار الذي يجعل الوسط نصف صلباً يستفاد منها في دراسة حركة الجراثيم

أوساط سائلة: هذه الأوساط لا تحتوي على الآغار مما يجعلها سائلة، تصب هذه الأوساط في أنابيب اختبار

ملاحظة
يتبين النمو الجرثومي بظهور عكر أو طهارى على السطح أو راسب في القعر أو معلقات في الوسط السائل كندف الثلج أو فقاعات غازية

هام: أنماط أوساط الزرع حسب وظيفتها

أوساط بسيطة: تحتوي على الحد الأدنى من المتطلبات
الغذائية للجراثيم و يتضمن ذلك المواد العضوية واللاعضوية المهمة للجراثيم من أجل نموها واستقلابها، تستخدم عندما تكون العينة غير معروفة من حيث الأنواع الجرثومية الموجودة فيها وتسمى احيانا اوساط الزرع لأغراض عامة. مثال: الآغار المغذي والمرق المغذي

الأوساط الغنية: هي عبارة عن أوساط غنية بمتطلبات النمو الجرثومي وبالتالي تسمح بنمو طيف واسع من الجراثيم
مثال: الآغار المغذي المدمى و الآغار بالشوكولا

:أوساط انتخابية

مثال: وسط ماكومكي يضاف له املاح صفراء و بنفسجية الكرستال التي تثبط نمو جراثيم وتسمح نمو جراثيم

اوساط خاصة تستعمل لدراسة الجراثيم ذات المتطلبات الخاصة لنموها
مثال: ليفين تشاين جنسون يستخدم هذا الوسط لزراعة العصيات السليمة
مثال: وسط لوفر تستعمل الوتديات الخناقة
مثال: وسط. T.C.B.S تستعمل لزراعة ضمات الكوليرا

طريقة تحضير الأوساط الزرعية: هام

يتم عمل الأوساط الزرعية عبر مراحل وذلك بهدف الحصول
على وسط زرعي لزراعة الجراثيم عليه. يتم تحضير الوسط الزرعي عبر المراحل التالية

يوزن الغبار المطلوب والمكتوب على العلبة ويوضع في مِنول معقم ثم تضاف له الكمية المناسبة من الماء ايضا المكتوبة على العلبة

تمزج جيداً ثم تغلى لمدة دقيقة على النار مع التحريك المستمر
والانتباه إلى عدم فوران المعلق

يسد الفيول بسدادة قطنية ويوضع في الصاد الموصد وذلك
للحصول على وسط زرعي معقم ثم يؤخذ بعد انتهاء التعقيم ويصب في أطباق بيتري أو أنابيب الاختبار

ملاحظات
يجب عدم تغطية الأطباق بتبري مباشرة منعاً لتكاثف بخار الماء على الغطاء

يجب أن يتم الصب قرب اللهب منعاً لتلوث الوسط بالجراثيم الموجودة في الهواء

يجب الإسراع بصب الأوساط قبل أن تتصلب

تحفظ الأوساط بعد أن تتخثر (تتجمد) وتوضع في الثلاجة بوضعية المكب على الأغطية لحين استخدامها

تحضير الغراء بالدم

بعد تحضير الغراء المغذي نضيف الدم الطازج بنسبة 5 مل من الدم ل 100 مل من المستنبت ويمزج بسرعة ويصب فوراً في علبة بيتري

ملاحظات

يجب أن تكون درجة حرارة المستنبت 40 درجة مئوية حين
إضافة الدم منعاً من تحطم كريات الحمر

نضيف الدم ببطء شديد وعلى جدار الفيول منعاً من تحطيم الكريات الحمر وتخثر الدم

يعتبر الغراء بالدم من الأوساط الزرعية الغنية التي تسمح بنمو طيف واسع من الجراثيم

يحضر هذا الوسط لتحري الجراثيم الحالة للدم وعلى هذا الأساس قسم الجراثيم إلى
أ. حالة للدم بشكل كامل حيث يحل الدم الموجود في الوسط وتنتج عنه هالة شفافة حول المستعمرة الجرثومية

ب. حالة للدم بشكل جزئي: وهي جراثيم تحلل الدم بشكل أقل من
سابقتها
ج. غير حالة للدم: لا تحل الدم نهائياً

تحضير الغراء بالشوكلاتة

بعد تحضير الغراء بالدم يعاد تسخين الغراء ليغلي مما
يؤدي إلى تحطم الكريات الحمراء في الوسط ويتحول لون الغراء من الأحمر إلى البني ثم يصب على أطباق بيتري

طرائق الزرع الجرثومي

الزرع على الأوساط السائلة: تعقم إبرة الزرع (الآوز) باللهب وتبرد بواسطة قطعة من مستعمرة جرثومية وتوضع بسرعة في أنبوب الزرع وتستحلب يوضع في الحاضنة في الدرجة 35 درجة مئوية مدة 24 ساعة ثم يلاحظ بعدها أما تعكر في الوسط أو ظهور راسب أو ظهور معلق أو انطلاق غازات، وكل هذا يشير إلى النمو الجرثومي.

الزرع على الأوساط الصلبة: تعقم إبرة الزرع وتترك لتبرد ثم نأخذ عينة من المعلق الجرثومي أو من سطح مستعمرة وتوضع على سطح الطبق وتفرش بشكل زكزاك ثم يدار الطبق 90 درجة وتفرش (بشكل زكزاك) بنفس الطريقة على شكل خطوط متقاطعة مع خطوط المرحلة الأولى ثم يدار الطبق مرة أخرى ودرجة وتكرر نفس الطريقة

هام جداً: التبدلات الطارئة على الأوساط الزرعية

أ- على الأوساط السائلة

عند الزرع على الأوساط السائلة (المرق المغذي) نلاحظ وجد النمو الجرثومي

حصول عكر مع تشكل راسب أسفل الأنبوب. مثال: المكورات العنقودية

حصول عكر مع طهاوة على السطح مثال:عصيات القيح الأزرق

وسط رائق مع وجود ندف ملبية تطل حتى أسفال الأنبوب مثال: عصيات الجمرة

حصول عكر مع قطعة حريرية مثال: عصيات السلمونيلا

تلون الوسط السائل بألوان مختلفة بسبب انتشار الأصباغ مثال: عصيات القيح الأزرق

انتشار روائح كريهة غير مستحبة مثال: جراثيم معوية

ب- على الأوساط الصلبة

نلاحظ نمو المستعمرات على الأوساط الصلبة وتكون أشكالها وخصائصها من ناحية

حجمها: هل هي صغيرة أم كبيرة
حوافها: هل هي مسننة أم ملساء أم خشنة
شكلها: هل هي مقببة أم كروية أم منبسطة أم مفلطحة
لونها: هل هي بيضاء أم صفراء أم ذهبية أم خضراء
شفافيتها: هل هي شفافة أم عاتمة
بريقها:هل هي لامعة أم خافتة بهتانة
قوامها:هل هي طرية أم صلبة أم مخاطية
رائحتها: هل هي مستحبة أم غير مستحبة
انتشارها على الآغار: هل نموها متمركز أم منتشر

الفحص المجهري للعينة الجرثومية

أ. الفحص المباشر (بدون تلوين)

تستخدم شرائح نظيفة يوضع في منتصفها قطرة صغيرة من المستحلب الجرثومي ثم يوضع فوقها ساترة نظيفة وتفحص بالتكبير 40.× وتكون المكثفة في الأسفل

الغالية من هذا الفحص هو رؤية الجراثيم و عددها وحركتها (إذا كانت متحركة) ولكن من الصعب معرفة نوع الجراثيم وشكلها يتم هذا الفحص باستخدام المجهر ذي الساحة المظلمة لتحريك اللولبيات

ب. الفحص بعد التلوين

الهدف هو فحص الجراثيم بعد تلوينها ودراسة صفاتها ومعرفة نوعها

قبل إجراء التلوين وبغض النظر عن طريقة التلوين يجب تحضير اللطاخة الجرثومية

تحضر اللطاخة عبر المراحل التالية

أ) الاستخلاب والفرش: تؤخذ جزء من العينة من المستعمرة الجرثومية بالآوز (يجب الحذر بأن لا تجرف قطعة من الآغار) وتستخلب بقطرة ماء معقمة او مصل فيزيولوجي على صفيحة وتفرش بشكل بالآوز

ب) مرحلة التجفيف: وذلك للتخلص من ماء اللطاخة
وذلك اما بتركها بالهواء أو قرب اللهب

ج) التثبيت: وذلك بإمرار (اللطاخة الجافة) ثلاث
مرات على اللهب لتثبيت الجراثيم على الصفيحة الزجاجية لمنع انجرافها أثناء التلوين ولقتل الجراثيم ثانياً

بعد تحضير اللطافة نقوم بعملية التلوين وقد يكون التلوين

بسيط: وهو استخدام ملون واحد أصلي

مثال
السلفرانين - أزرق الميثيلين - بنفسجية الكريستال

والهدف من هذا التلوين رؤية الجراثيم وأشكالها من خلال المحضرات الجرثومية

طريقة الإجراء
تحضير اللطاخة
نطبق أحد الملونات السابقة لـ 3 دقائق على اللطاخة
تغسل الشريحة بماء الصنبور
تجفف بلطف إما بالهواء أو بورق نشاف وتفحص بالعدسة الغاطسة

مركب: يستعمل فيه أكثر من ملون ويكون على عدة مراحل

مثال: تلوين G-
تلوين تسيل نيلسن
والهدف من هذا التلوين
التمييز بين الجراثيم ذات الأشكال المتشابهة

تلوين غرام

اكتشفه العالم الدنماركي غرام عام 1889 حيث يستعمل صبغتين بلونين مختلفين
وجد أن الجراثيم تنقسم إلى مجموعتين

المجموعة الأولى: تحتفظ بلون الصباغ الأول (بنفسجية الكريستال) وتدعى

المجموعة الثانية: تفقد الصباغ الأول عندما تغسل بمزيل اللون وتأخذ الصباغ الثاني (السفرانين) وتدعى

يستعمل في هذا التلوين محلول اليود/ اللوغول لتثبيت الصباغ

ملاحظة إن تلوين الجراثيم باللون البنفسجي أو الأحمر أو تصنيفها إلى يعود إلى تركيب الجدار الخلوي

مبدأ تلوين غرام

أ. عند إضافة بنفسجية جانسيان على اللطافة تتلون كل الجراثيم باللون البنفسجي

ب. إضافة محلول اللوغول (الحاوي على اليود) فإن اليود يشكل
معقد مع جانسيان

ج. نضيف مزيل اللون: إما أن يخترق الجدار الخلوي ويفكك المعقد وتعود الخلية عديمة اللون وذلك عند ولذلك تتلون بالأحمر
عند إضافة الفوكسين، أو: بينما الجراثيم فإن مزيل اللون لا يستطيع اختراق الجدار الخلوي ولا يفكك المعقد وبالتالي تبقى
الجراثيم بلون بنفسجي

طريقة العمل

تحضير اللطاخة
غمر الشريحة ببنفسجية الكريستال لمدة دقيقة
تغسل بالماء حتى زوال الملون
تغمر باللوغول لتثبيت اللون لمدة دقيقة
تغسل بالماء
نغمرها بمزيل اللون باستخدام الكحول لمدة 30 ثانية، وتعتبر هذه الخطوة حاسمة ويجب تنفيذها بحذر حتى لا يزول اللون أكثر من
اللازم حيث يمكن أن يزال اللون من الجراثيم فتبدو لذلك يتم استعمال مزيج متساوي من الكحول الإيتيلي والأسيتون ليتم
إزالة اللون بدقة
تغسل بالماء
نطبق ملون احمر السفرانين لمدة دقيقة
تغسل بالماء
تجفف بورق نشاف أو بالهواء وتفحص باستعمال العدسة الغاطسة

أهم أخطاء التلوين

أ. كاذب: وذلك عندما نطيل فترة مزيل اللون فتبدو الملونة البنفسجية للجراثيم فاتح أو عديمة اللون

ب. كاذب:وذلك عندما نطيل فترة بنفسجية الكريستال فيبدو اللون احمر داكن أو عندما نقصر فترة مزيل اللون

أمثلة عن الجراثيم : المكورات السبحية، العنقودية، عصيات الجمرة الخبيثة، عصيات الكزاز
أمثلة عن الجراثيم : الغايسيريات، العصيات
الكولونية، الشيكلا، البروسيلا، الكولير